

软件测试实验指导手册

实验 1：开发者测试

一、实验目的

理解和掌握使用 Eclemma 软件测试工具对 Java 语言编写的程序进行语句覆盖测试。

二、实验环境

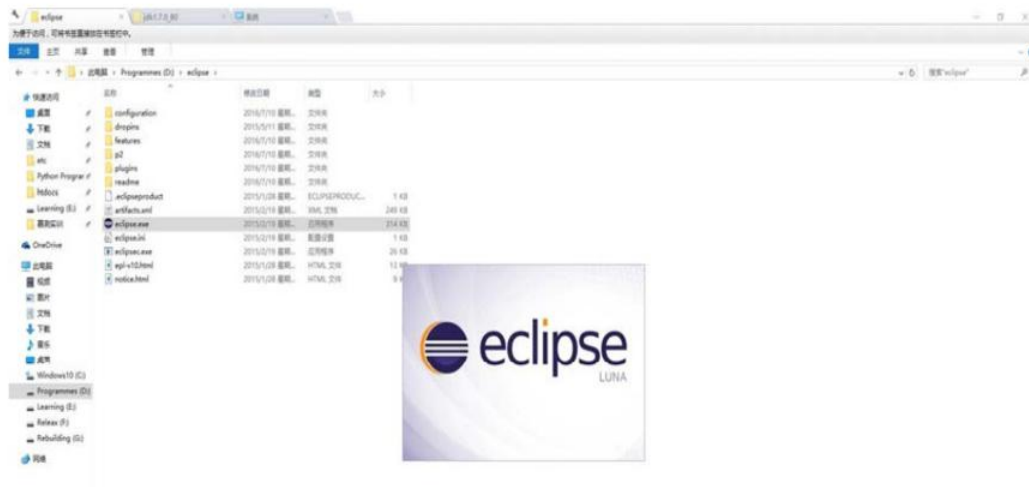
装有 Eclipse 的计算机。

三、实验内容

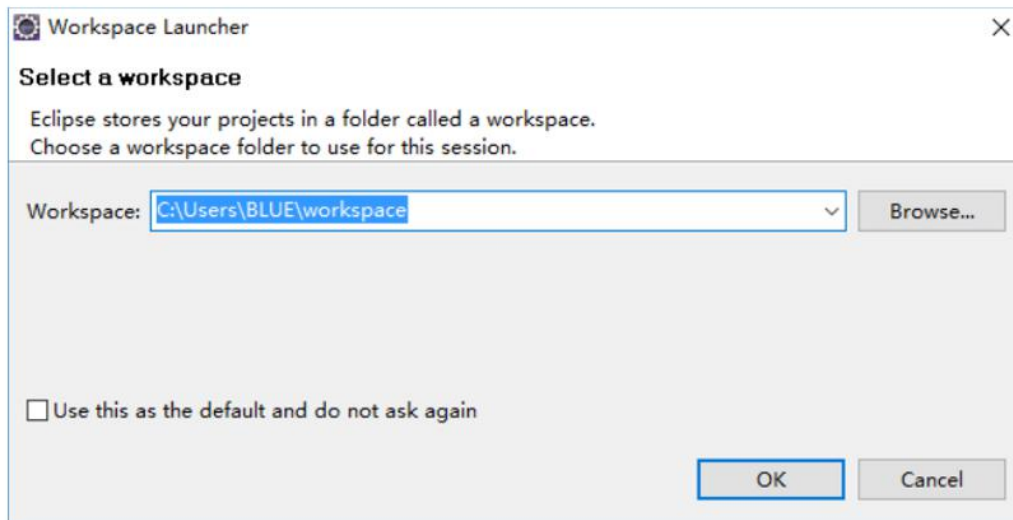
- ◆ 解压下载的eclipse到安装目录（禁止中文路径）。eclipse为绿色软件，无需安装，解压后即可使用。



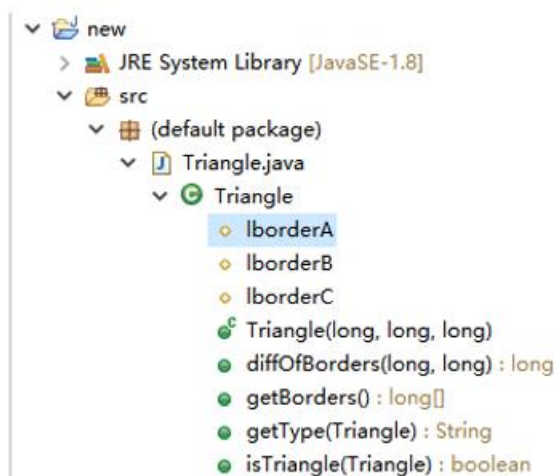
◆ 运行eclipse.exe。



◆ 选择项目默认的新建目录。



◆ 创建一个新项目，将源代码放到src目录下。



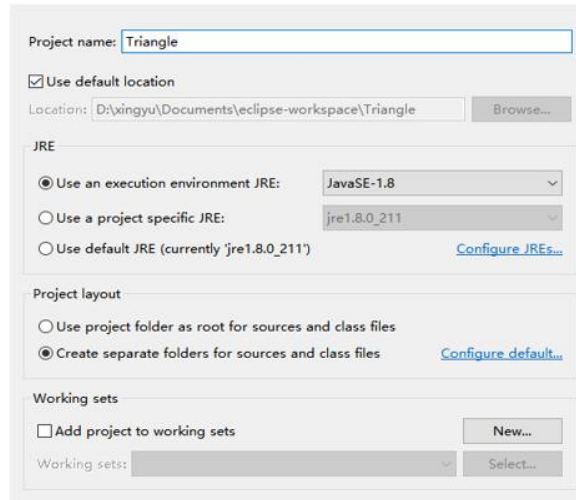
◆ 写好测试代码后，可以使用eclemma插件检查语句覆盖情况。

◆ 示例。

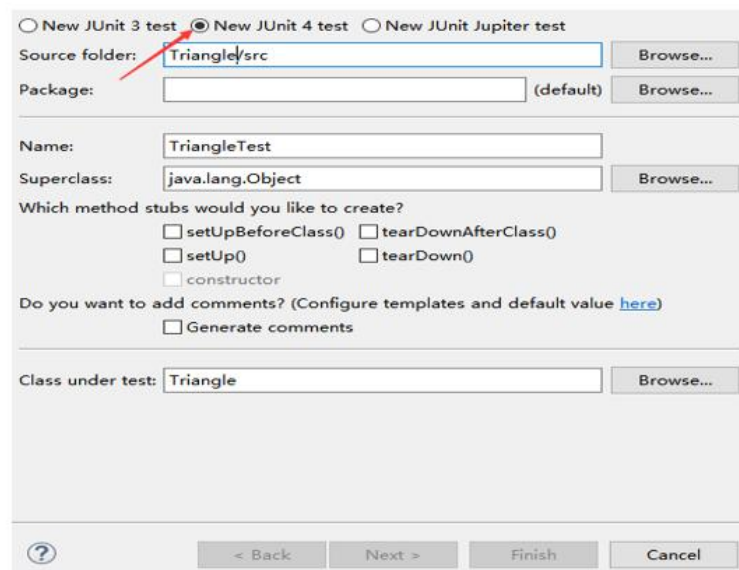
绿色部分代表语句
全部覆盖；
黄色部分代表语句
部分覆盖；
红色部分代表语句
未被覆盖。

```
13  
14 this.lborderB = lborderB;  
15  
16 this.lborderC = lborderC;  
17  
18 }  
19  
20 /**  
21  * check if it is a triangle  
22  * @return true for triangle and false not  
23  */  
24 public boolean isTriangle(Triangle triangle) {  
25     boolean isTriangle = false;  
26  
27     // check boundary  
28     if ((triangle.lborderA > 0 && triangle.lborderA <= Long.MAX_VALUE)  
29         && (triangle.lborderB > 0 && triangle.lborderB <= Long.MAX_VALUE)  
30         && (triangle.lborderC > 0 && triangle.lborderC <= Long.MAX_VALUE)) {  
31  
32         // check if subtraction of two border larger than the third  
33         if (diffOfBorders(triangle.lborderA, triangle.lborderB) < triangle.lborderC  
34             && diffOfBorders(triangle.lborderB, triangle.lborderC) < triangle.lborderA  
35             && diffOfBorders(triangle.lborderC, triangle.lborderA) < triangle.lborderB) {  
36             isTriangle = true;  
37         }  
38     }  
39  
40     return isTriangle;  
41 }  
42  
43 /**  
44  * Check the type of triangle  
45  * *  
46  * Consists of "Illegal", "Regular", "Scalene", "Isosceles"  
47  */  
48 public String getType(Triangle triangle) {  
49     String strtype = "Illegal";  
50  
51     if (isTriangle(triangle)) {  
52         // Is Regular  
53         if (triangle.lborderA == triangle.lborderB  
54             && triangle.lborderB == triangle.lborderC) {  
55             strtype = "Regular";  
56         }  
57         // If scalene  
58         else if ((triangle.lborderA != triangle.lborderB)  
59                 && (triangle.lborderB != triangle.lborderC)  
60                 && (triangle.lborderA != triangle.lborderC)) {  
61             strtype = "Scalene";  
62         }  
63     }
```

- ◆ 分别点击File -> New -> Java Project, 创建名为Triangle的项目。
- ◆ 将待测目标源码粘贴到src文件夹下。



- ◆ 在Triangle.java文件上右键选择New -> JUnit Test Case。
- ◆ 将待测目标源码粘贴到src文件夹下
- ◆ 注意红色箭头处的选择，点击Finish即可。



示例代码：

```
public class TriangleTest {
    Triangle T1 = new Triangle(2, 3, 4);
    @Test
    public void testIsTriangle() {
        assertEquals(true, T1.isTriangle(T1));
        assertEquals("Scalene", T1.getType(T1));
        T1 = new Triangle(1,1,2);
        assertEquals(false, T1.isTriangle(T1));
        assertEquals("Illegal", T1.getType(T1));
        T1 = new Triangle(2,3,2);
        assertEquals("Isosceles", T1.getType(T1));
        T1 = new Triangle(3,2,2);
        assertEquals("Isosceles", T1.getType(T1));
        T1 = new Triangle(2,2,3);
        assertEquals(true, T1.isTriangle(T1));
        assertEquals("Isosceles", T1.getType(T1));
        long[] l = {2,2,3};
        assertEquals(l, T1.getBorders());
        T1 = new Triangle(2,2,2);
        assertEquals("Regular", T1.getType(T1));
        T1 = new Triangle(-1,3,2);
        assertEquals(false, T1.isTriangle(T1));
        T1 = new Triangle(3,-1,2);
        assertEquals(false, T1.isTriangle(T1));
        T1 = new Triangle(2,3,-1);
        assertEquals(false, T1.isTriangle(T1));
    }
}
```

参考答案代码和覆盖率截图如下：

```
import demo.*;
```

```
import org.junit.Assert;
```

```
import org.junit.Test;
```

```
public class DemoTest {
```

```
    @Test
```

```
    public void test(){
```

```
        Date date1 = new Date(12,5,2029);
```

```
        Date date2 = new Date(12,5,2029);
```

```
        Date date3 = new Date(12,31,2019);
```

```
        Date date4 = new Date(2,28,2020);
```

```
        Date date5 = new Date(3,31,2020);
```

```
        Year year1 = new Year(2019);
```

```
        Month month = new Month(1,year1);
```

```
Day day = new Day(1,month);
```

```
//test date
Assert.assertTrue(date1.equals(date2));
Assert.assertFalse(date1.equals(date3));
Assert.assertFalse(date1.equals(year1));
System.out.println(Nextday.nextDay(date1));
Nextday.nextDay(date3);
Nextday.nextDay(date4);
Nextday.nextDay(date5);
date1.printDate();
```

```
Assert.assertFalse(month.equals(1));
Assert.assertFalse(day.equals(1));
```

```
try{
    Date date6 = new Date(1,1,0);
}catch (IllegalArgumentException e){
    e.getMessage();
}
```

```
try{
    Date date7 = new Date(1,1,-1);
    Assert.assertTrue(date7.getYear().increment());
}catch (Exception e){
    Assert.assertTrue(e instanceof IllegalArgumentException);
}
```

```
try{
    Month month1 = new Month(0, year1);
    Month month2 = new Month(1, year1);
    Assert.assertFalse(month2.equals(date1));
    Assert.assertFalse(month2.equals(month1));
}catch (Exception e){
    Assert.assertTrue(e instanceof IllegalArgumentException);
}
```

```
try{
    Month month1 = new Month(1, year1);
```

```

        Day day1 = new Day(-1, month1);
        Assert.assertTrue(day1.equals(1));
    }catch (Exception e){
        Assert.assertTrue(e instanceof IllegalArgumentException);
    }
}
}
}

```

Coverage: DemoTest.test ×

100% classes, 100% lines covered in package 'demo'

Element	Class, %	Method, %	Line, %
CalendarUnit	100% (1/1)	100% (2/2)	100% (4/4)
Date	100% (1/1)	100% (8/8)	100% (22/22)
Day	100% (1/1)	100% (6/6)	100% (22/22)
Month	100% (1/1)	100% (7/7)	100% (27/27)
Nextday	100% (1/1)	100% (1/1)	100% (3/3)
Year	100% (1/1)	100% (7/7)	100% (24/24)

实验 2：嵌入式软件测试

一、实验目的

依照 2019 测试大赛题目-新版单车.pdf 中的需求文档和测试要求，尽可能多的找出待测件的问题。

问题报告单至少包含两个以上问题。

报告单存为 xlsx 文件，发送至邮箱，文件名为 学号+姓名。报告上交截至时间：2022 年 5 月 27 日（下周四）晚八点前。

二、 共享单车控制器需求文档及测试要求

1、系统概述

共享单车系统由服务器、GPS 模块、锁具控制器组成，系统工作原理图如图1所示，锁具控制器从服务器接收开关锁指令，控制锁具开锁或关锁，并将执行结果回馈给服务器；定时从 GPS 接收单车的位置信息，进行行程信息的统计，并定时将行程信息上报给服务器。

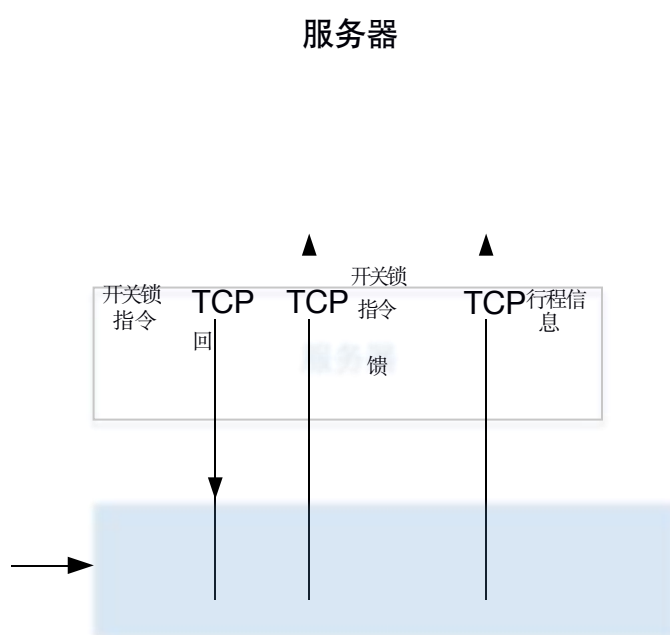




图1 共享单车系统结构图

本次测试的对象为锁具控制器。

2、功能需求

2.1 开锁处理 (F_Unlock)

服务器发送开锁指令给锁具控制器，锁具控制器完成开锁操作，回传执行结果给服务器。

- 1、若当前锁具处于开锁状态时，返回数据帧，执行结果为“指令未执行”。
- 2、否则返回数据帧，执行结果为“指令已执行”，并修改锁具状态为“开锁”

状态；

2.2 关锁处理 (F_Lock)

服务器发送关锁指令给锁具控制器，锁具控制器完成关锁操作，回传执行结果给服务器。

- 1、若当前锁具处于关锁状态时，返回数据帧，执行结果为“指令未执行”。
- 2、否则返回数据帧，执行结果为“指令已执行”，并修改锁具状态为“关锁”状态；

2.3 位置信息获取 (F_GetPosition)

GPS 模块定时（每秒）向锁具控制器发送位置信息，锁具控制器接收信息并显示在界面上（四舍五入，保留四位小数）位置信息的取值范围见表 1 所示。

表 1 位置信息的取值范围

序号	数据名称	数据类型	范围
1	经度	Double	0 - 180 度 (只考虑东经)
2	纬度	Double	0 - 90 度 (只考虑北纬)

2.4 行驶距离计算 (F_Distance)

在开锁状态下，锁具控制器开始计算累积行驶里程：锁具控制器每收到一次位置信息，会使用当前位置信息和上一次的位置信息，计算单车两个位置之间的行驶距离（假设单车移动没有高度的变化），得到的行驶距离计入到累积行驶里程中。

两个位置之间的距离计算公式为：

设经度为 a 度 纬度为 b 度 A 点经纬度为 $A=(a_1,b_1)$ B 点经纬度为 $A=(a_2,b_2)$ ，
则 AB 两点沿东西方向上的距离为：

$$X \cong R[\cos(\frac{b_1 + b_2}{2} \frac{\pi}{180})][\frac{\pi}{180}(a_1 - a_2)]$$

AB 两点沿南北方向上的距离:

$$Y \cong R(b_1 - b_2) \frac{\pi}{180}$$

其中 R 为地球半径, 可取 6371 千米。

AB 两点的直线距离可估算为:

$$D = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

2.5 费用计算 (F_Fee)

锁具打开之后, 锁具控制器开始进行费用的计算。计算方法为:

每分钟费用为 1 元, 不满 1 分钟的按 1 分钟计算; 超过 5 分钟后费用保持为 5 元。

2.6 行程信息记录 (F_Travel)

锁具打开之后, 锁具控制器开始进行行程信息的记录和统计。记录内容包括:

- 1、行程起点: 执行开锁操作前获得的最后一个位置信息显示的位置。
- 2、行程开始时间: 执行开锁操作的时间。
- 3、行驶里程: 从本次开锁后的累计行驶里程。
- 4、行驶时长: 从本次开锁后的累计行驶时长。
- 6、计费信息: 本次行程的费用。
- 7、行程终止点: 执行关锁操作后的第一个位置信息显示的位置。在开锁状态下 (行程未终止) 为点 (0, 0)
- 8、行程终止时间: 执行关锁操作的时间。在开锁状态下 (行程未终止) 为

0.

2.7 行程信息上报 (F_Report)

在骑行状态下, 锁具控制器需要定时 (每 5 秒) 将行程信息上报给服务器。

(见行程上报输出接口)

关锁状态下, 不进行行程信息的上报。正常执行关锁操作后, 上传完执行结果后, 马上上传一帧行程结束的行程信息数据。

3、接口需求

GPS 模块与锁具模块控制模块之间为 RS232 通信接口, 锁具控制器与服务器之间为 UDP 接口。

锁具模块控制模块使用“串口 6”与 GPS 模块通信, 通信参数为:

波特率: 9600; 奇偶校验: 不发生奇偶校验; 数据位长: 8 位; 停止位: 1 位停止位。

锁具模块控制模块与服务器之间为 TCP 通信, 锁具控制器为 TCP 客户端, 使用端口号 8008; 服务器为 TCP 服务器端, 使用端口号 8009。

3.1 GPS 信息接收接口 (I_GPS)

锁具控制器接收 GPS 发送的位置数据帧。帧格式如表 2 所示。

表 2 GPS 数据帧格式

字节号	长度	字段	内容
0-1	2	包头	固定值: 0x55 0xAA
2-9	8	经度信息	双精度浮点数,范围: 0-180

10-17	8	纬度信息	双精度浮点数，范围：0-90
18-19	2	校验和	xx xx (从第 2 号到 17 号字节按字节进行累加和，得到校验码) 字节序：小端
20-21	2	包尾	固定值：0x55 0xAA

接口处理时，要考虑数据帧格式的容错处理，容错处理的要求如下：

- 1、当接收到的位置信息超出范围时，该 GPS 数据帧无效，做丢包处理；
- 2、当接收到的校验和字段发生错误时，应做丢包处理；
- 3、需要对报文头、报文尾进行判断，当报文头与报文尾不符合协议时，应做丢包处理；
- 4、对于完整一帧报文，软件应具有错误剔除的功能，如“0x55 0xAA ... 0x55 0xAA”之前加入干扰字节“0x0c、0x55 0xAA ... 0x55 0xAA”时，软件应能剔除掉 0x0c，而保留取出该帧完整的报文。

3.2 开关锁指令输入接口 (I_Command)

锁具控制器接收服务器发送的开关锁指令。格式见表 3 所示。

表 3 服务器开关锁指令帧格式

字节号	长度	字段	内容
0-1	2	包头	固定值: 0x55 0xAA
2-11	10	共享单车编号	单车的编号, 固定为字符串 'BH30580031'
12-15	4	服务器开关锁指令	0x00000000-开锁, 0xFFFFFFFF- 关锁
16-17	2	校验和	xx xx (从第 2 号到 15 号字节按字节 进行累加和, 得到校验码) 字节序: 小端
18-19	2	包尾	0x55 0xAA

输入接口处理时, 要考虑数据帧格式的容错处理, 容错处理的要求如下:

- (1) 当接收到的校验和字段发生错误时, 应做丢包处理;
- (2) 当报文中的包头、包尾、单车编号 ID 不为固定值时, 应做丢包处理;
- (3) 当服务器开关锁指令错误时, 应做丢包处理;
- (4) 对于完整一帧报文, 软件应具有错误剔除的功能, 如“0x55 0xAA ... 0x55 0xAA”之前加入干扰字节“0x0c、0x55 0xAA ... 0x55 0xAA”时, 软件应能剔除掉 0x0c, 而保留取出该帧完整的报文;

3.2 执行结果及行程输出接

口 (I_Result) 格式见表 4 所示。

表 4 服务器数据控制接口帧格式

字节号	长度	字段	内容
0-1	2	包头	固定值: 0x55 0xAA
2-11	10	共享单车编号	单车的编号, 固定为字符串

			‘BH30580031’
12	1	标识	0x01-开/关锁指令执行结果， 0x02 行程信息
13 或 13-61	1 或 49	数据内容	根据标识不同数据内容不同。标识为0x01 时，数据内容见表 5；标识为0x02 时，数据内容见表 6。
14-15 或 62-63	2	校验和	xx xx（按从第 2 号到校验和之前，按字节进行累加和，得到校验码） 字节序：小端
16-17 或 64-65	2	包尾	0x55 0xAA

“标识”为 1 时，数据内容为：开/关锁指令执行结果

表 5 开/关锁指令结果数据内容

字节号	长度	类型	取值范围
指令执行结果	1	Byte	0x00-指令已执行 0x01-指令未执行

“标识”为 2 时，数据内容为行程信息

表 6 行程信息数据内容

字节号	长度	类型	取值范围
行程起点经度	8	Double	0-180
行程起点维度	8	Double	0-90

行程开始时间	4	UInt32	从 2000 年 1 月 1 日 0 时0 分0 秒起到 该时间点的秒数，误 差不超过 2 秒 字节序：小端
行驶里程	4	UInt32	单位为米，误差不超 过 3 米 字节序：小端
行驶时长	4	UInt32	秒数 字节序：小端
费用	1	UInt8	单位为元
行程终止点经度	8	Double	0-180
行程终止点纬度	8	Double	0-90
行程终止时间	4	UInt32	从 2000 年 1 月 1 日 0 时0 分0 秒起到 该时间点的秒数，误 差不超过 2 秒 字节序：小端

(1) 包头、包尾以及校验和必须填写正确。

4、性能需求

4.1 开关锁指令执行时间性能 (P_Command)

锁具控制器从接收服务器下发开关锁指令到向服务器反馈开锁成功的时间不超过 1s。

4.2 行程上报性能 (P_Report)

在开锁状态下，锁具控制器定时上报行程信息要控制在 3-7s 之间。

5、测试要求

(一)按照第 2、3、4 章的内容完成功能、接口、性能三种类型需求的测试。

(二) 比赛时间为 4 个小时。学生可以多次提交结果；后一次提交的内容会覆盖前一次的内容。

6、环境搭建及注意事项

本次测试 被测件用到两个端口，一个串口和一个 TCP 端口。两种端口的使用方法为：

1、串口：进行测试前，需要使用 VSPD 虚拟串口工具创建一对相互连接的串口 (COM5, COM6) 被测软件启动后，会自动打开 COM6，无需手动打开；ETest 使用 COM5 即可。

2、TCP 端口：手动连接。连接步骤为：

- 1) 在 ETest 中进行“环境设置”（这一步完成了 TCP 服务器的启动）
- 2) 在待测件界面上方点击“启动服务”按钮，弹出配置窗口中的参数不需要修改，点击“确定”。此时待测件窗口上方的标题栏会显示“服务器已连接”（这一步启动了 TCP 客户端，并且连接到了 TCP 服务器端上。）
- 3) 若测试过程中，在 ETest 中执行了“清理环境”操作，待测件界面上标题栏会显示“服务器已断开”。此时需要按照第一、二步操作重新连接。

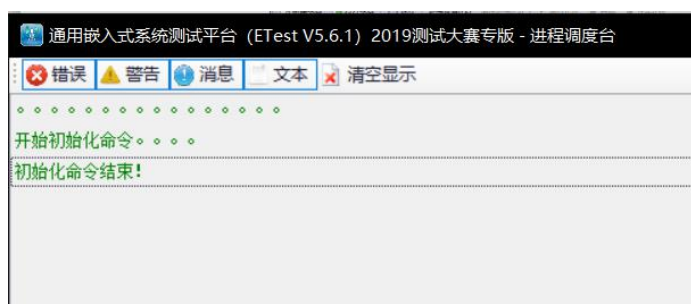
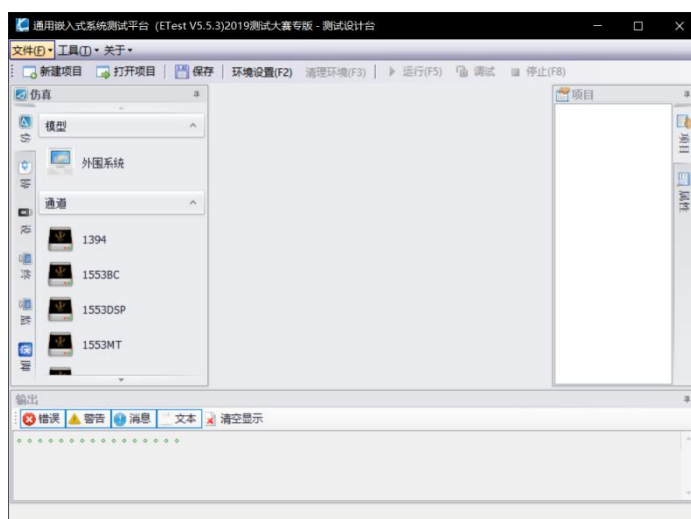
4) 若测试过程中, 重启了待测件, 则需要在 ETest 中先执行“清理环境”, 再执行“环境设置”, 再按照第一、二步进行重新连接。

三、实验内容

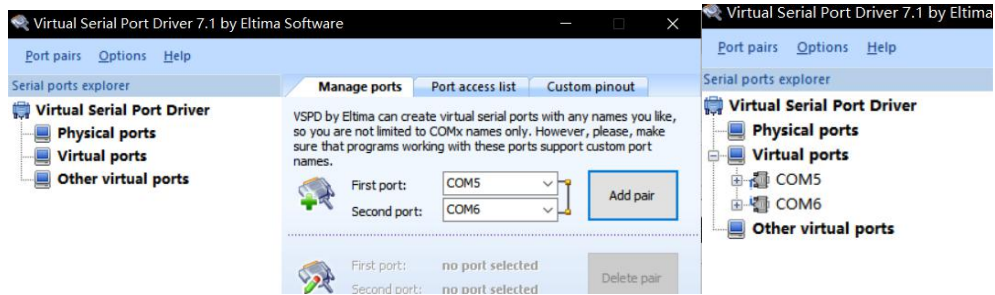
1. 实验步骤

1.1 环境配置与软件安装

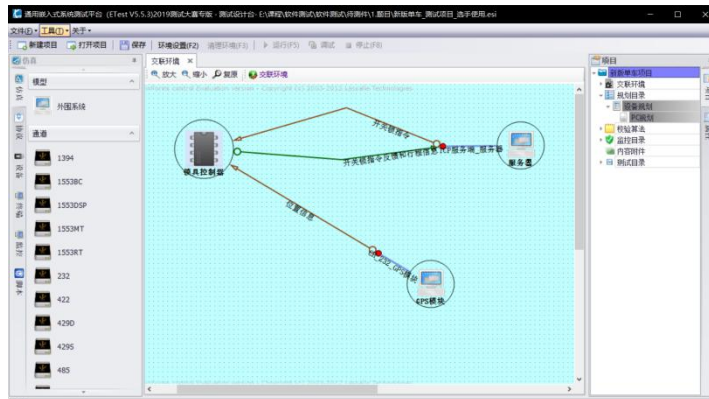
A. 打开 ETest 2019 测试大赛版 v3.exe 文件进行安装 (需要 .net framework 4.0 以上), 安装后打开 Etest 嵌入式系统测试平台与 Etest 进程调度台。Etest 是嵌入式系统的仿真和测试软件



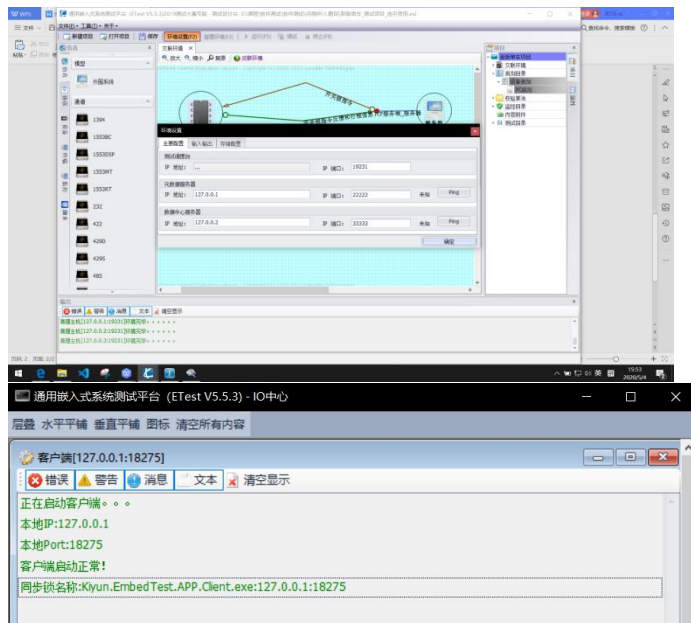
B. 解压 vspd.rar 文件, 打开 vsdpdx_install 进行安装, 然后打开 vspdconfig. Vspd 是串口的配置软件。打开后, 选择一对串口 COM5 和 COM6, 并点击 add pair 进行创建。此时在 Virtual ports 中应该有一对新串口。(COM5 和 COM6 是由待测件要求的, 在 2019 测试大赛题目-新版单车.pdf 文件中的第 6 点有提及, 比赛中或是其他情况下, 遇到不同的待测件可能会要求不同的串口)



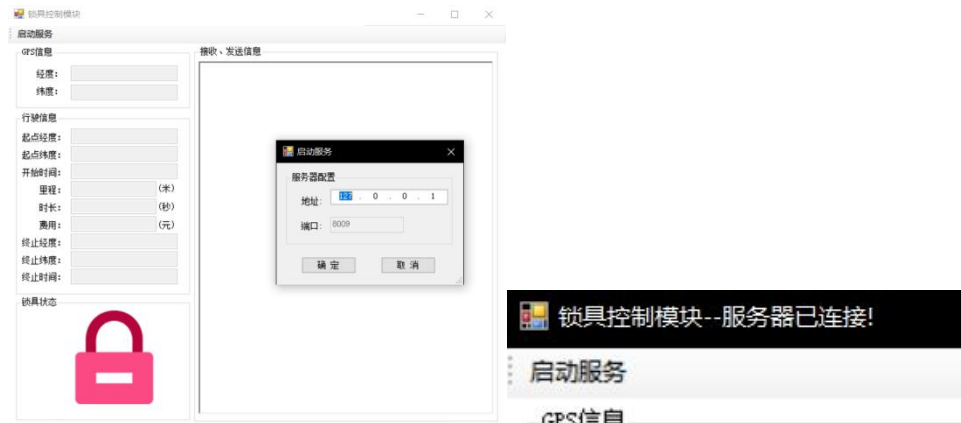
C. 在 Etest 测试平台中，点击打开项目，找到待测件文件夹中的 新版单车_测试项目_选手使用.esi 文件，并打开。



D. 点击 环境设置，弹出的对话框不用修改，直接点击确认。确认后弹出 IO 中心。IO 中心直接记录了脚本的输入输出。



E. 打开待测件程序 ShareBike，点击启动服务，弹出启动成功则说明锁具模块与服务器连接成功。



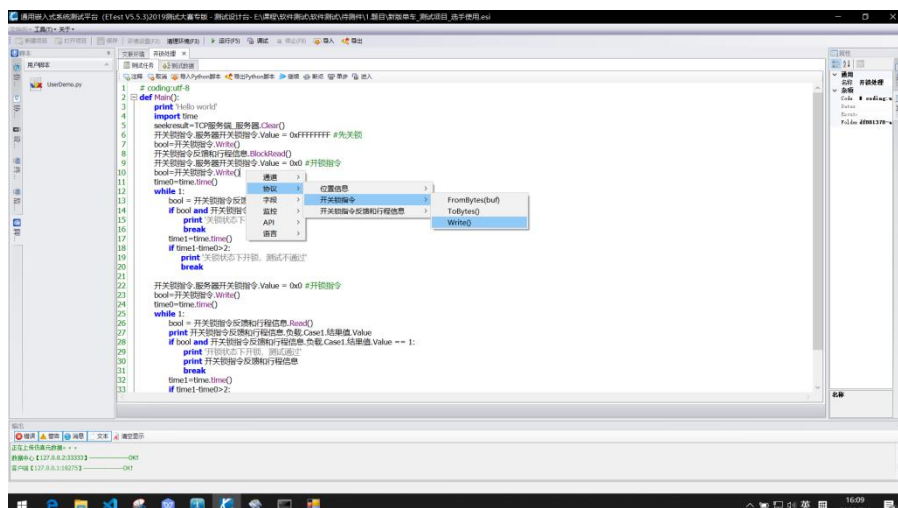
至此, 环境配置已经完成。如有误触或是步骤的忘记, 清理环境的操作请参考 2019 测试大赛题目-新版单车.pdf 文件中的环境搭建与注意事项部分。

1.2 测试步骤

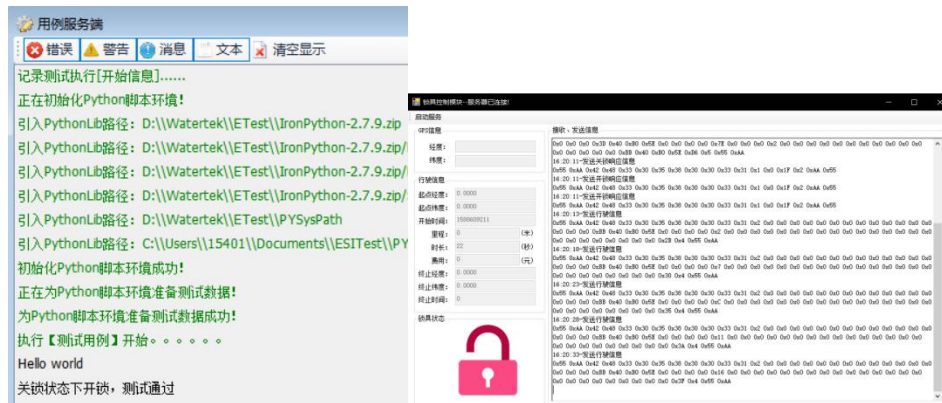
切换回 Etest 测试平台, 在右边可以找到 项目->测试目录, 可以看到测试目录里面的测试内容。我们以功能测试的开锁处理和位置信息获取举例。



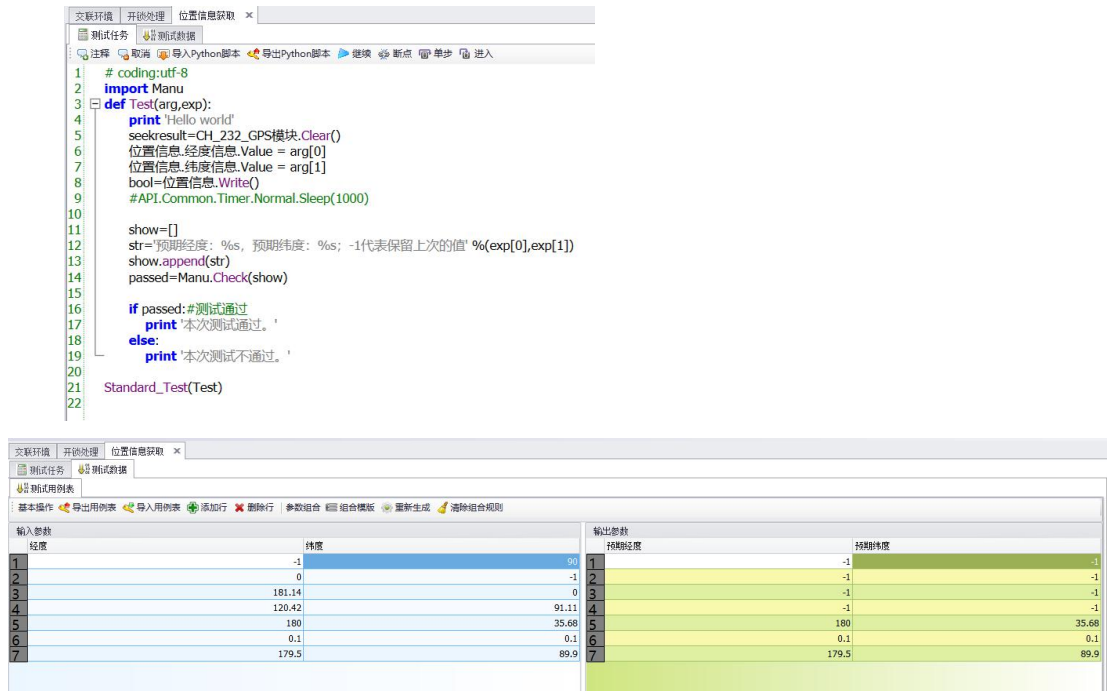
双击开锁处理, 打开测试任务栏, 我们可以在里面编写测试脚本 (python2)。点击右键可以看到待测件中的对应的类和方法, 方便编写脚本。



点击上方运行按钮，可以在 IO 中心看到结果，同时待测件也会有反应。



双击位置信息获取，可以打开信息获取对应的测试脚本。这显然是一个需要设计测试用例的脚本。点击测试数据一栏可以对测试用例进行编辑。点击运行即可在 IO 中心观察结果。



哔哩哔哩教学视频链接：

<https://space.bilibili.com/242234013?from=search&seid=16587771697237547575>

实验 3: web 测试

一、实验目的

理解和掌握 web 功能测试。

二、实验测试软件

安居客。

三、测试需求



实验三-安居客功能测试需求文档.pdf

四、环境配置

视频链接: [web 应用测试、移动测试赛前培训_哔哩哔哩_bilibili](#)

推荐使用 python

环境:

Seleunim: pip 安装

chromedriver: [ChromeDriver Mirror \(taobao.org\)](#)

下载与自己浏览器相对应的版本, 如果没有, 下载相近的版本即可

[Selenium+chromedriver 环境配置_kesisour 的博客-CSDN 博客](#)

五、提交要求

提交形式:

测试源代码

命名: 实验三-学号-姓名

提交邮箱: 2020264280@mail.nwpu.edu.cn

截止日期:

下次实验课之前 (11 月 7 号 2 点前)

六、实验答案



webtest_result.py

WEB 功能测试——安居客

测试网址: <https://nj.zu.anjuke.com/>

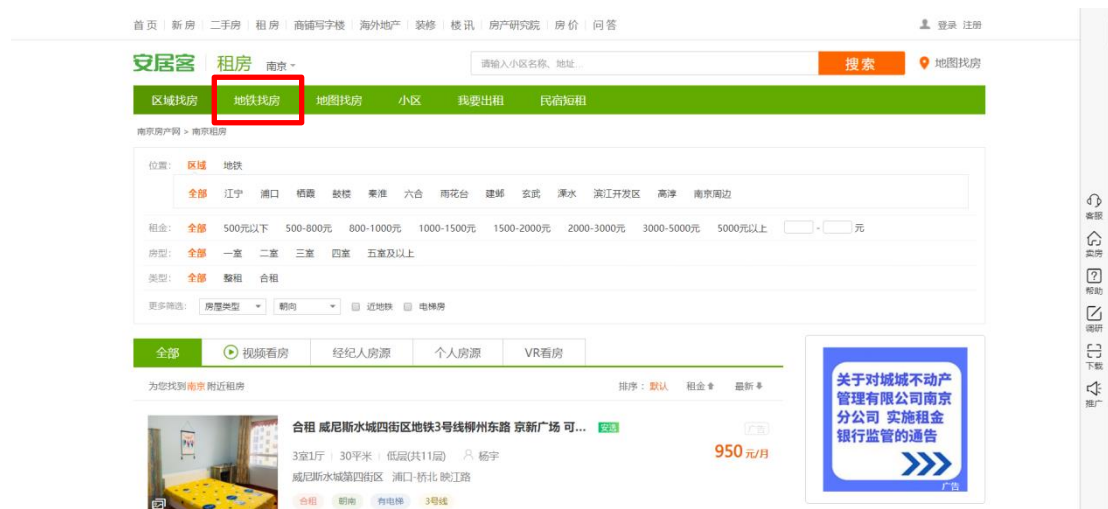
1. 打开安居客网页版，点击租房



2. 地址选择“南京”



3. 点击“地铁找房”



4. 选择“2 号线”

首页

新房

二手房

租房

商铺写字楼

海外地产

装修

房产研究院

房价

问答

安居客

租房

南京

请输入小区名称、地址...

搜索

地图找房

区域找房

地铁找房

地图找房

小区

我要出租

民宿短租

南京房产网 > 南京租房

位置:

区域

地铁

全部

1号

2号线

3号线

4号线

10号线

机场线(S1)

S3号线

S7号线

宁天线(S6)

S9号线

租金:

全部

500元以下

500-800元

800-1000元

1000-1500元

1500-2000元

2000-3000元

3000-5000元

5000元以上

-

元

房型:

全部

一室

二室

三室

四室

五室及以上

类型:

全部

整租

合租

更多筛选:

房屋类型

朝向

电梯房

全部

视频看房

经纪人房源

个人房源

VR看房

为您找到南京附近租房

排序: 默认 租金 最新

合租 威尼斯水城四街区地铁3号线柳州东路 京新广场 可...

3室1厅 | 30平米 | 低层(共11层) | 杨宇

威尼斯水城四街区 浦口·桥北·映江路

合租 朝南 有电梯 距3号线-柳州东路站步行621m

950元/月

关于对城域不动产管理有限公司南京分公司 实施租金银行监管的通告

广告

5. 选择“马群”

[首页](#) [新房](#) [二手房](#) [租房](#) [商铺写字楼](#) [海外地产](#) [装修](#) [楼讯](#) [房产研究院](#) [房价](#) [问答](#)

安居客 租房

南京 > [地图找房](#)

[区域找房](#) [地铁找房](#) [地图找房](#) [小区](#) [我要出租](#) [民宿短租](#)

南京房产网 > 南京租房

位置： [区域](#) [地铁](#)

全部	1号线	2号线	3号线	4号线	10号线	机场线(S1)	S3号线	S7号线	宁天线(S8)	S9号线
全部	油坊桥	南渡大街	元通	奥体东	兴隆大街	康庆门大街	云锦路	莫愁湖	汉中门	上海路
下马坊	孝陵卫	钟灵街	马群	仙鹤门	学则路	仙林中心	羊山公园	南京南站校区	经天路	

租金：[全部](#) 500元以下 500-800元 800-1000元 1000-1500元 1500-2000元 2000-3000元 3000-5000元 5000元以上 - 元

房型：[全部](#) 一室 二室 三室 四室 五室及以上

类型：[全部](#) 整租 合租

更多筛选：[房屋类型](#) [朝向](#) [电梯房](#)

[全部](#) [视频看房](#) [经纪人房源](#) [个人房源](#) [VR看房](#)

为您找到**2号线**附近租房

排序：[默认](#) [租金](#) [最新](#)



新地中心 明基 10号线中胜 金融城 新城科技园 河西CBD

3室2厅 · 25平米 · 低层(共28层) 采光好

1350元/月

6. 设置租金为 5000-8000 元，并点击确定

首页

新房

二手房

租房

商铺写字楼

海外地产

装修

楼盘

房产研究院

房价

问答

安居客

租房

南京

请输入小区名称、地址...

搜索

地图找房

区域找房

地铁找房

地图找房

小区

我要出租

民宿短租

南京房产网 > 南京租房

位置:

区域

地铁

全部

1号线

2号线

3号线

4号线

10号线

机场线(S1)

S3号线

S7号线

宁天线(S8)

S9号线

全部

油坊桥

南纬大街

元通

奥体东

兴隆大街

康庆门大街

云锦路

莫愁湖

汉中门

上海路

新街口

大行宫

西安门

明故宫

苜蓿园

下马坊

孝陵卫

钟灵街

马群

金马路

仙鹤门

孝陵卫

仙林中心

羊山公园

南京仙林校区

经天路

租金:

全部

500元以下

500-800元

800-1000元

1000-1500元

1500-2000元

2000-3000元

3000-5000元

5000元以上

5000 - 8000 元 确定

房型:

全部

一室

二室

三室

四室

五室及以上

类型:

全部

整租

合租

更多筛选:

房屋类型

朝向

电梯房

全部

视频看房

经纪人房源

个人房源

VR看房

为您找到马群附近租房

排序: 默认 租金 最新

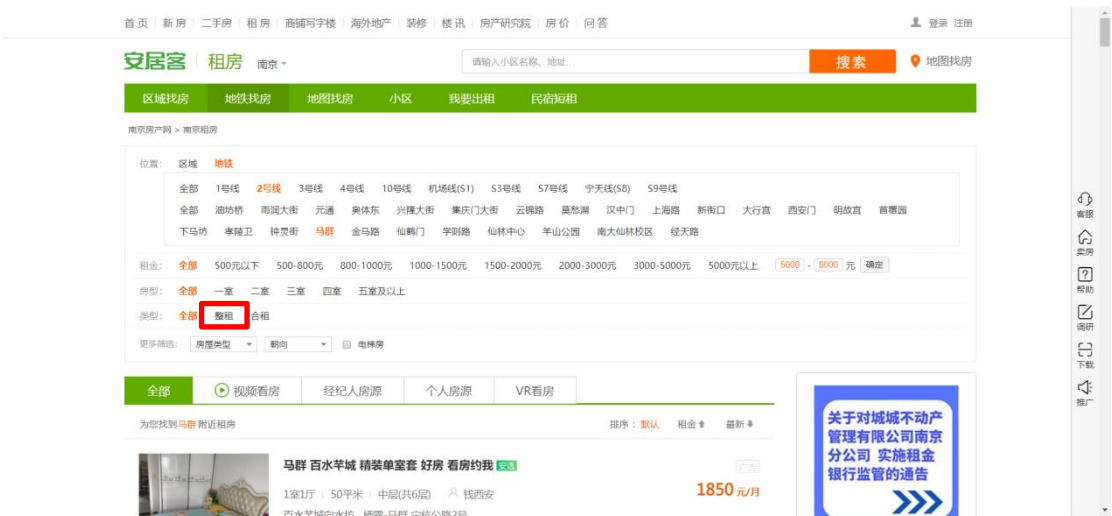
马群 百水芊城 精装单室套 好房 看房约我

1室1厅 · 50平米 · 中层(共6层)

1850元/月

关于对绿城不动产管理有限公司南京分公司 实施租金银行监管的通告

7. 选择“整租”



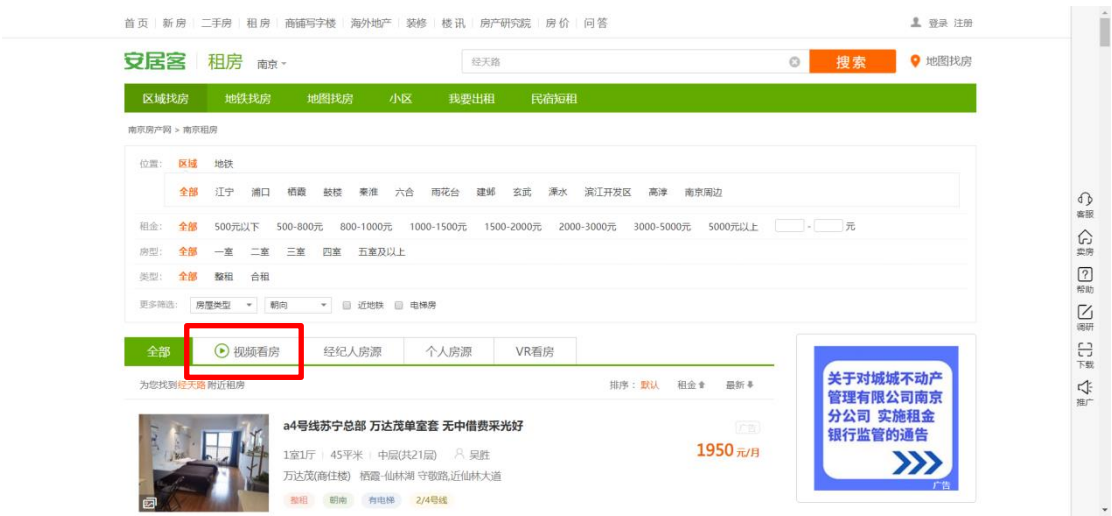
8. 房屋类型选择“普通住宅”



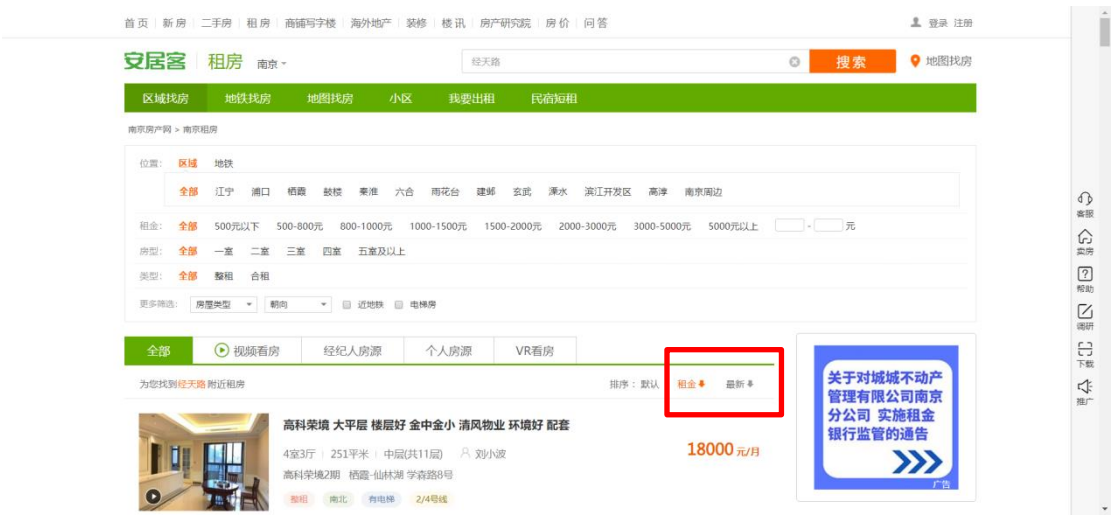
9. 在搜索框中搜索“经天路”，并点击“搜索”



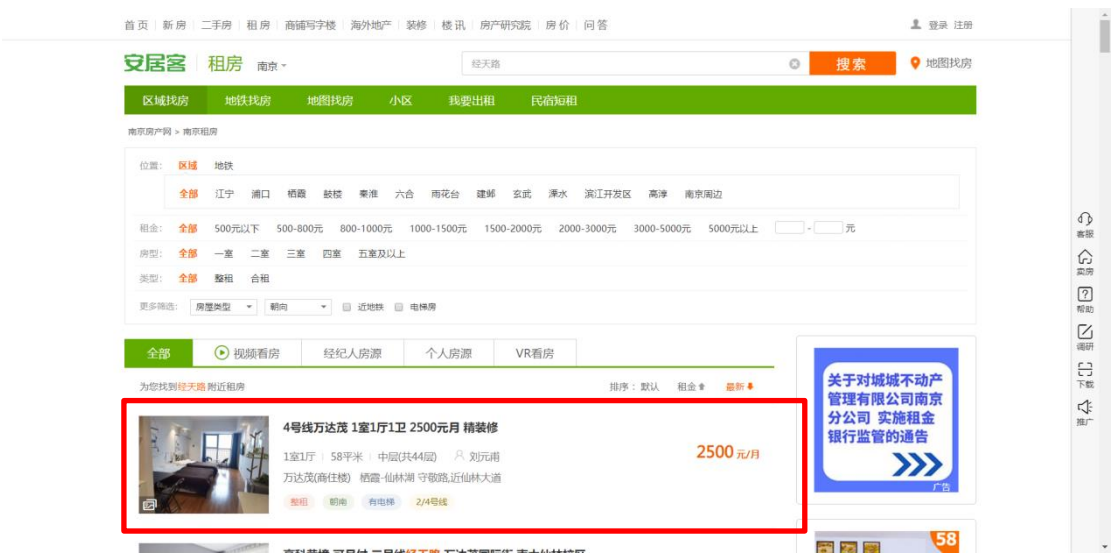
10. 选择“视频看房”



11. 依次点击“租金”、“最新”排序进行查看

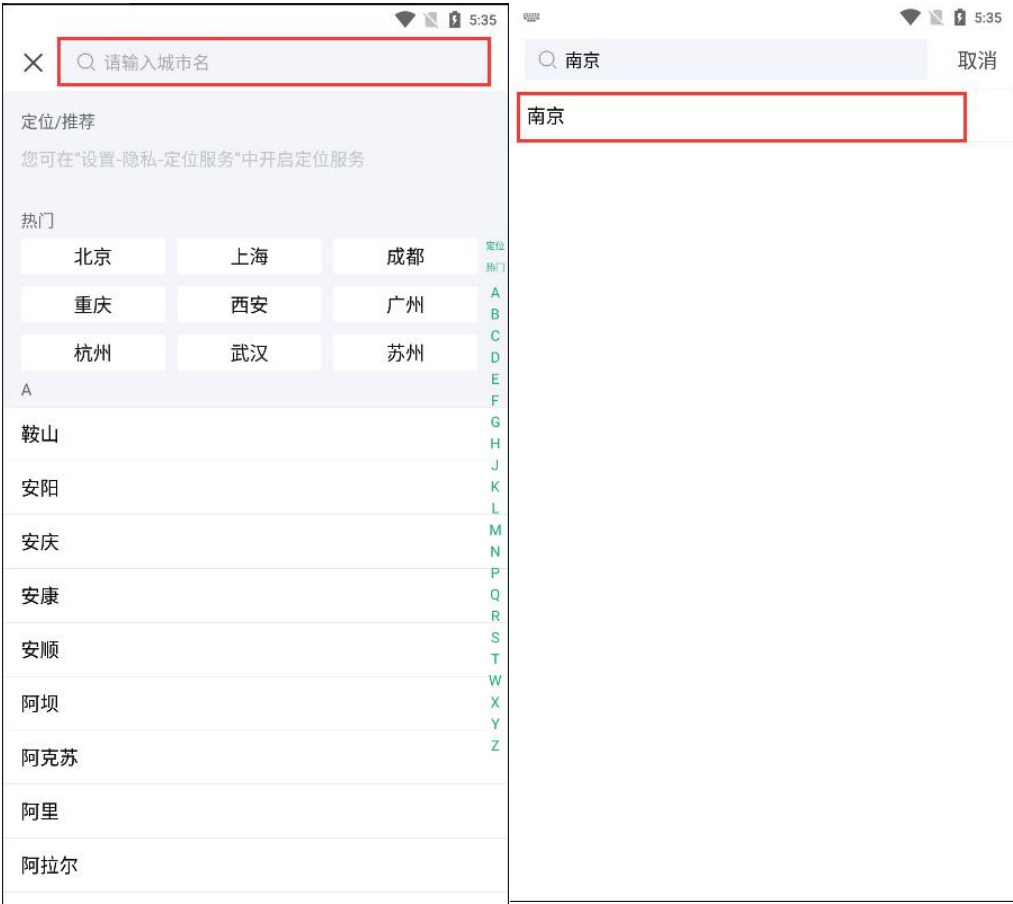


12. 点击第一个搜索出来的房源进行查看



测试需求

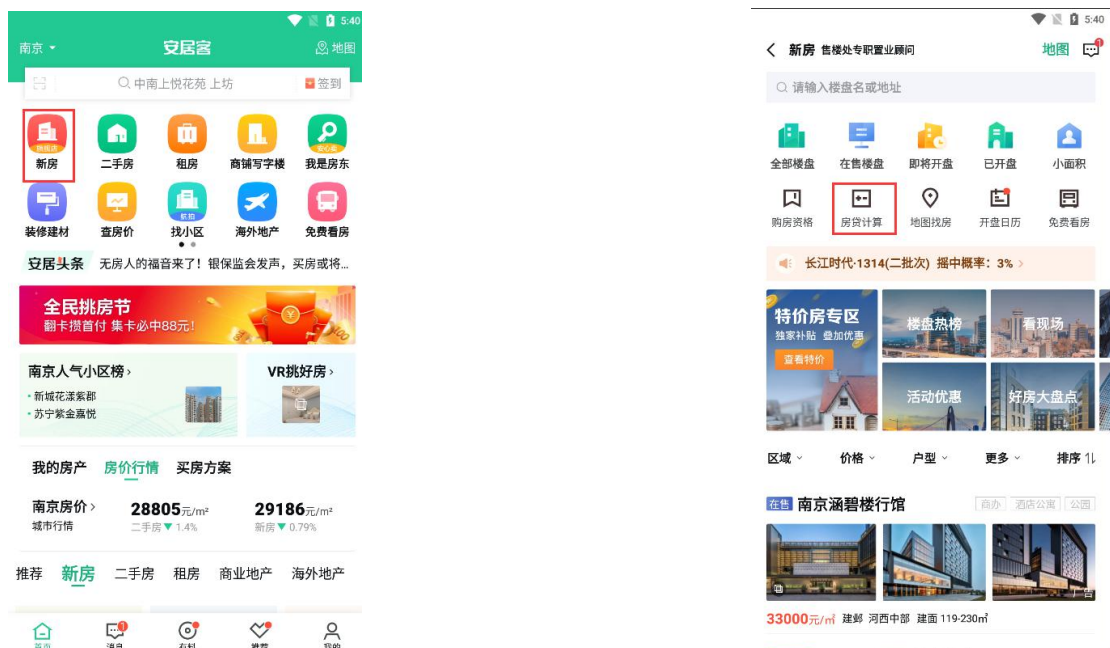
1. 编写脚本启动应用，将介绍页面滑动至最右端（提示：可使用 driver.swipe 函数进行滑动操作），点击屏幕任意一处进入城市选择页面，在搜索框中输入南京，点击南京进入应用主页面

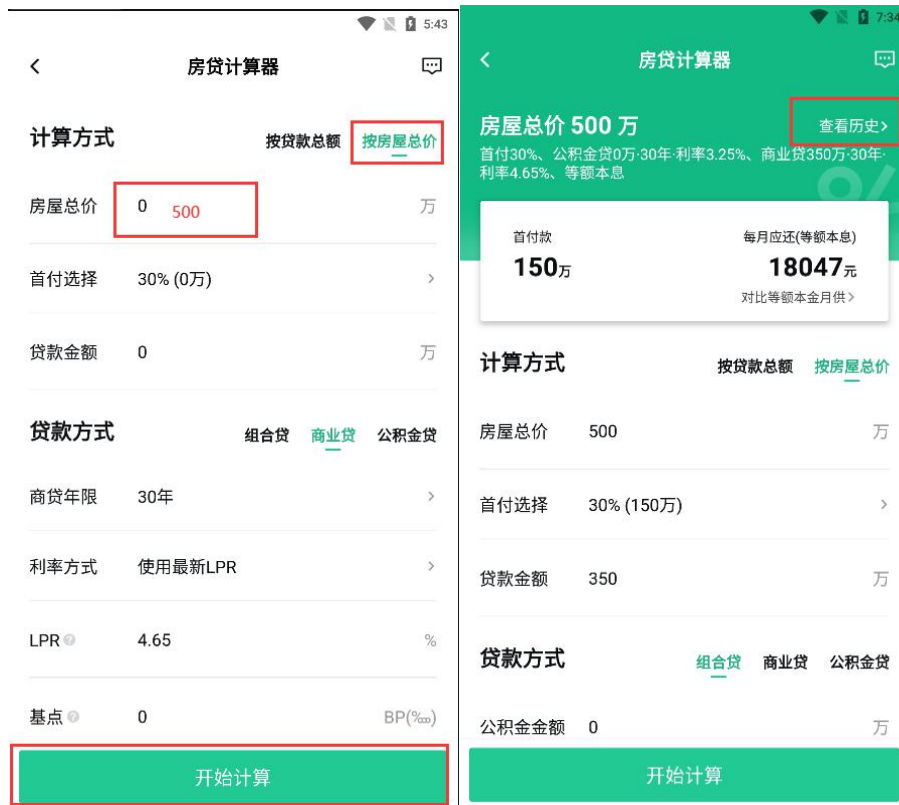


2. 点击主页面的房价一栏的南京房价，进入房价选择页面，点击+关注，并查看新房的房价情况，在新房的房价情况页面分别选择近 1 年或近 3 年进行查看



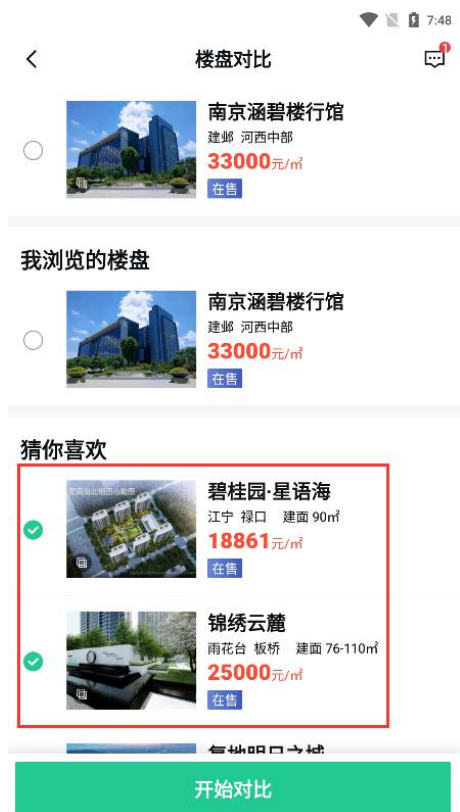
3. 返回主页面, 点击新房, 点击房贷计算, 点击按房屋总价, 填写房屋总价 500, 点击开始计算, 点击查看历史按钮查看计算历史





4. 返回新房信息所在页面，点击第一条房源信息,点击变价通知，开盘通知以及关注按钮，并点击右上角对比按钮，然后点击左上角的比价按钮进行比价房源选择如图所示，选择猜你喜欢的前两套房源，然后点击开始对比





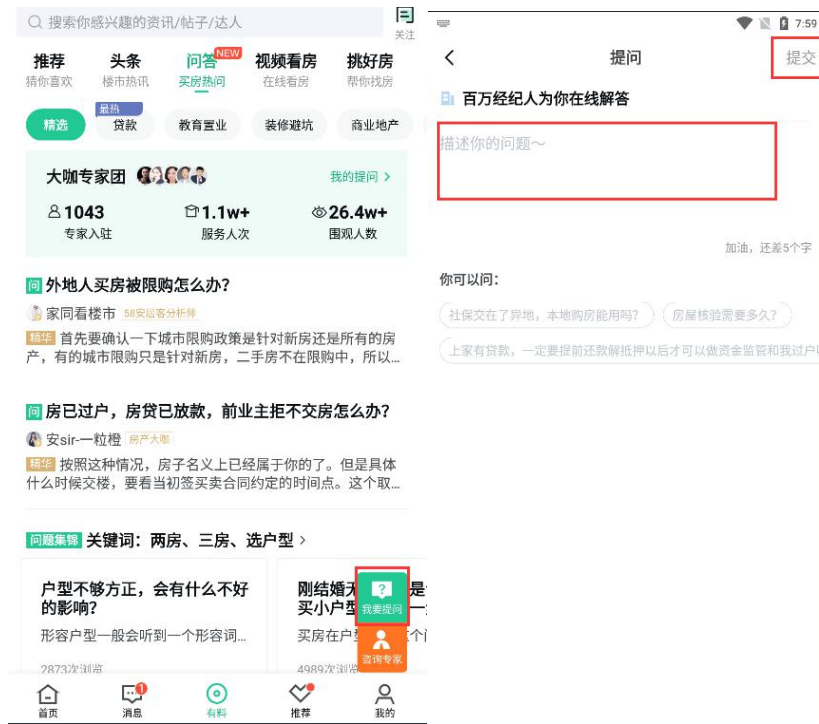
5. 退回主页面，点击消息，进入消息模块，对于热门群聊和优秀置业顾问，分别对第一条进行测试，点击后的所有子页面仅需到达



6. 点击有料，进入有料模块，对于推荐一栏的所有模块进行遍历



7. 对于问答模块，点击我要提问，在输入框内输入“南大和园多少钱一平方”，点击提交。



8. 点击推荐，进入推荐模块，对于图示模块进行遍历，仅要求到达，不要求进一步测试



注意事项:

- 测试过程中进入登录页面请直接返回原页面继续测试
- 测试过程中跳出应用请返回应用继续测试
- 已经测试过页面不需要进行重复测试
- 一切要选择本地文件的功能**不需要**选择本地文件进行进一步测试

实验 4：操作系统记事本程序测试用例设计

一、实验要求：

- 1.以 Windows 操作系统自带的记事本程序为测试对象
- 2.综合运用等价类、边界值、场景法等测试用例设计方法
- 3.设计不少于 20 个测试用例，需覆盖以下测试维度：
 - (1) 基本功能测试
 - (2) 性能测试
 - (3) 兼容性测试
 - (4) 安全性测试
- 4.测试用例格式必须包含：用例编号、用例标题、前置条件、测试步骤、预期结果
- 5.说明每个测试用例所采用的设计方法

二、评分标准：

- 1.测试维度覆盖完整性 (25 分)
- 2.用例设计方法运用正确性 (25 分)
- 3.用例描述规范性 (25 分)
- 4.测试场景合理性 (25 分)